

Fuels and Combustion Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6079A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fuels and Combustion Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Fuels and Combustion Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6079A — Fuels and Combustion Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക് English technical terms- ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക്. ു ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക്, formula, diagram, units, definitions ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക് ഹിസ്താരിയ്ക്.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Fuels and Combustion Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fuels and Combustion Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഫ്യൂels and combustion lab-ൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പദങ്ങൾക്കും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾക്കും പരിചയപ്പെടുക. ഫ്യൂels-ന്റെ തരങ്ങൾ, അവയുടെ ഘടനകൾ, കമ്പോസിഷനുകൾ, പ്രോപ്പർട്ടികൾ, ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്, ഓക്സിഡൈഷൻ ഹീറ്റ്, ഓക്സിഡൈഷൻ സ്പീഡ്, ഓക്സിഡൈഷൻ സ്റ്റേബിലിറ്റി, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ ഫാക്ടറുകൾ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ കോൺട്രോൾ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ മോഡലിംഗ്, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ സിമുലേഷൻ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഫ്യൂels and combustion lab-ൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പദങ്ങൾക്കും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾക്കും പരിചയപ്പെടുക. ഫ്യൂels-ന്റെ തരങ്ങൾ, അവയുടെ ഘടനകൾ, കമ്പോസിഷനുകൾ, പ്രോപ്പർട്ടികൾ, ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്, ഓക്സിഡൈഷൻ ഹീറ്റ്, ഓക്സിഡൈഷൻ സ്പീഡ്, ഓക്സിഡൈഷൻ സ്റ്റേബിലിറ്റി, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ ഫാക്ടറുകൾ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ കോൺട്രോൾ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ മോഡലിംഗ്, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ സിമുലേഷൻ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഓക്സിഡൈഷൻ പ്രോസസ്സ്-ന്റെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fuels and Combustion Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.